

MAT02262 - Estatística Demográfica I

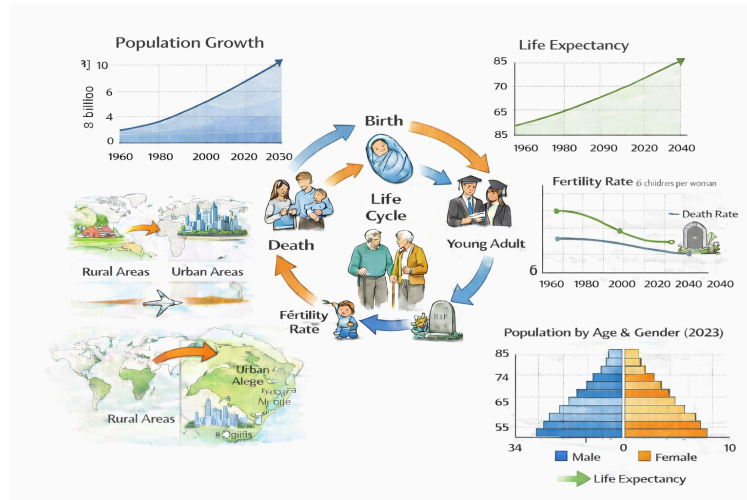
Caracterizações da Distribuição por sexo e espacial

Markus Stein

Departamento de Estatística, IME/UFRGS

2026/1

CARACTERÍSTICAS, EVENTOS, PROPORÇÕES, TAXAS E PROBABILIDADES



CARACTERÍSTICAS, EVENTOS, PROPORÇÕES, TAXAS E PROBABILIDADES

Discussão

A partir da leitura do Capítulo 7 de **Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa**:

- Algo novo que tenha aprendido sobre razões/proporções/taxas/índices/probabilidades?
 - Como representar? ?
 - Coortes e diagrama de Lexis?
- Comentários? Curiosidades?

Lembrando:

Razões são divisões entre duas quantidades...

RAZÕES, PROPORÇÕES, TAXAS E ÍNDICES

- Qual o conceito de "**taxas**"?
 - Qual sua diferença de outros termos como “proporção”, “razão”, “índice” e “probabilidade”?
- Estes termos têm em comum pois são o resultado de uma divisão entre dois números.
- Demógrafos tendem a ser bastante cuidadosos com o uso apropriado de cada termo, dependendo daquilo que está no numerador e no denominador. Ex.:
 - A **razão de sexos**, é uma razão e não uma proporção porque o numerador não faz parte do denominador.
 - O **grau de urbanização** de uma população, ou seja, o número de habitantes urbanos dividido pela população total

- Taxas e probabilidades são quantidades dinâmicas que envolvem tanto variáveis de fluxo como de estoque.
- O termo "índice" que é o mais geral de todos. Qualquer número que quantifica uma relação observada no mundo natural ou social

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO

- Taxas anual e instantânea.

- Anual:

$$r_{\text{anual}} = \left(\frac{P(t + \Delta t)}{P(t)} \right)^{1/\Delta t} - 1$$

- Instantânea: $r_{inst} = \ln(P(t + \delta t)/P(t))/\delta t$

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO

- Por consequência, a população após δt tempo
 - Anual: $P(t + \delta t) = P(t) \times (1 + r_{anual})\delta t$
 - Instantânea: $P(t + \delta t) = P(t) \times e^{r_{inst}\delta t}$
- Relação entre as taxas:
 - $r_{inst.} = \ln(1 + r_{anual})$
 - Diferença pequena entre as taxas?
 - + Ex: América latina.
 - + E no Brasil, com base no Censo 2022?
- Comportamento das taxas no mundo:
 - Taxas ainda muito elevadas de alguns países africanos, como Angola e Guiné Equatorial
 - Taxas negativas do Japão, Rússia e Portugal.
 - Brasil e a China têm nível baixo do número médio de filhos das famílias

Tempo de duplicação

- Tempo de duplicação é o tempo necessário para que uma população que cresce com certa taxa alcance o dobro do seu tamanho inicial.
 - visualizar as implicações de uma determinada taxa de crescimento a mais longo prazo.

$$\text{Tempo de Duplicação} = \log(2) / \log(1 + r_{\text{anual}}) \approx \ln(2) / r_{\text{inst}} = 0,6931 / r_{\text{inst}}$$

- Utilidade prática hoje em dia???

Fórmula Básica da Contabilidade Demográfica

- Populações podem ser descritas em termos de variáveis de estoque e de fluxo, mas estes dois aspectos não são independentes.
 - **Consistência demográfica**(ou populacional???): as mudanças que ocorrem tanto no tamanho como na composição da população ao longo do tempo devem ser consistentes com os processos de mudança aos quais a população está exposta, descritos pelas variáveis de fluxo.

Fórmula Básica da Contabilidade Demográfica ou Equação de Equilíbrio/Balanço Demográfico/Populacional ou Equação Compensadora ou Equação de Concordância (“Growth Balance Equation”, em inglês):

$$P(t + n) = P(t) + N(t, t + n) - D(t, t + n) + I(t, t + n) - E(t, t + n),$$

- $P(t)$ e $P(t + n)$ são as populações existentes nos momentos t e $t + n$, e
- $N(t, t + n)$, $D(t, t + n)$, $I(t, t + n)$ e $E(t, t + n)$ são nascimentos, óbitos, imigração e emigração ocorridos entre t e $t + n$, respectivamente.
- Qualquer divergência desta fórmula pode indicar uma de duas coisas:
 - Uma ou mais quantidades que constam da fórmula podem ter sido medidas incorretamente; ou

Coorte

- Não é só a evolução da população que precisa cumprir com certos requisitos de consistência.
 - O mesmo acontece também com subpopulações.
- *Lembrando*: Uma coorte é um grupo de pessoas que passaram por um mesmo evento demográfico durante o mesmo período. Neste caso, o evento é o nascimento e o
- Ex. o número de mulheres solteiras de 20-24 anos em 2010 foi diferente do número de solteiras de 25-29 anos em 2015 mas estes dois grupos têm algo em comum:
 - a grande maioria das mulheres que fizeram parte do segundo grupo também já fazia parte do primeiro 5 anos antes.
 - São as mulheres nascidas entre 1985 e 1989 cujo número de solteiras vai diminuindo no tempo na medida em que elas se casam ou unem e algumas morrem ou migram.
- Uma coorte de nascimentos é o mesmo daquilo que comumente se chama uma geração.
- A palavra "coorte" pode ser usada para descrever outros grupos.

Coorte - Diagrama de lexis.

- A situação de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos dentro da evolução demográfica de uma população pode ser caracterizada em termos de três características:

1. Tempo ou ano, mês e dia do calendário;
2. Idade exata ou intervalo de idade; e
3. Coorte ou data de nascimento.

- Estas características são dependentes entre elas: sabendo duas delas pode-se calcular a terceira.

- Exemplos:

- 1 característica em intervalo e 1 exata: as pessoas que compõem a coorte de nascimentos de 1995-1999 no 1º de janeiro de 2008 tinham 13-17 anos completos de idade.
- Ambas características em intervalo: durante o período de 2010-2014, a coorte nascida em 1985-1989 tinha entre 20 e 30 anos de idade.

+ Mas não todas as pessoas que em algum momento deste período tiveram

+ em particular uma pessoa que no 1º de janeiro de 2011 tinha 28 anos

- Na prática???
- Exemplos.
- Como construir o diagrama?
 - Planilha?
 - R
 - https://rpubs.com/marcosfs2006/apendice_computacional
 - https://rpubs.com/rafaeldeacypreste/lexis_diagram
 - <https://rpubs.com/cleodecker/diagramalexis>

Coorte

- TAXAS E PROBABILIDADES
 - taxas centrais e taxas iniciais.
- CONVERSÃO DE TAXAS CENTRAIS EM TAXAS INICIAIS
- COORTES SINTÉTICAS
- A SAZONALIDADE DOS EVENTOS DEMOGRÁFICOS

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

- Índice de Gini e diagrama de Lorenz:
 - no Excel - ver planilha
 - no  ("achei material de gini para renda, estimativas baseadas no PIB.... PNAD")

- <https://rpubs.com/fjp/gini>
- <https://analysemacro.com.br/economia/indicadores/como-estimar->

Para casa

- Calcular os índices apresentados com base no Censo 2022 do IBGE
- Apresentar a avaliação da área 1.
- Ler capítulo 7 de FOZ, Grupo de. Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa. São Paulo: Blucher, 2021..

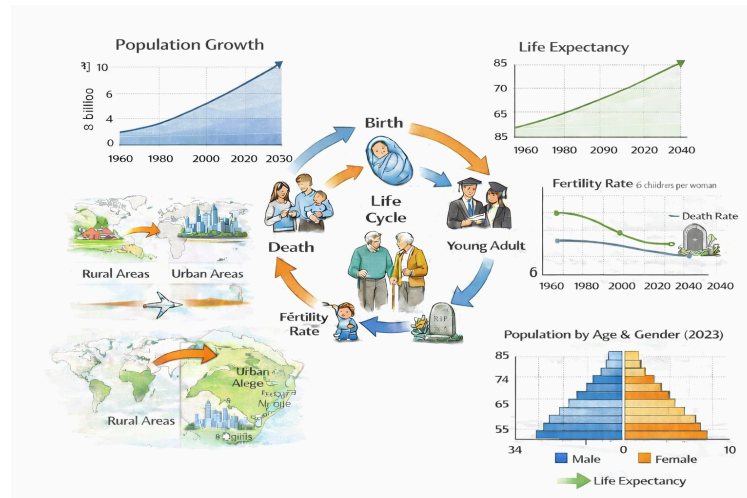
Próxima aula

- Apresentar a avaliação parcial 1.
- CARACTERÍSTICAS, EVENTOS, PROPORÇÕES, TAXAS E PROBABILIDADES.



Dúvidas, sugestões, críticas, ...? ?

Muito obrigado!



Fonte: Imagem criada por IA.